

MAKALAH
ANALISIS EKSPRESI GEN DIFERENSIAL DAN *ENRICHMENT*
***PATHWAY* PADA DATASET KANKER PAYUDARA GSE15852**

Disusun untuk Memenuhi Tugas *Mini Project* Praktikum Bioinformatika
dengan Tema Bioinformatika Omics dan Topik Re-analisis Dataset Publik



Disusun Oleh:

Widya Arum Prastanti	23/514552/BI/11194
Tsaqifa Zuhayra Emery Bagus	23/516561/BI/11248
Pamastadewi Pryankha Hijrianto	23/513075/BI/11175
Karina Raihana Salsabila	23/513869/BI/11187
Aan Nur Rislal Wardana	23/519008/BI/11305

FAKULTAS BIOLOGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026

ANALISIS EKSPRESI GEN DIFERENSIAL DAN ENRICHMENT PATHWAY PADA DATASET KANKER PAYUDARA GSE15852

A. Latar Belakang

Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker dengan angka kejadian tertinggi pada perempuan di seluruh dunia dan menjadi penyebab utama kematian akibat kanker pada wanita. Penyakit ini berkembang akibat akumulasi perubahan molekuler yang memengaruhi regulasi proliferasi sel, mekanisme apoptosis, diferensiasi, serta jalur pensinyalan yang mengatur pertumbuhan jaringan. Perubahan ekspresi gen diketahui memiliki peran penting dalam proses inisiasi dan progresi kanker payudara. Perkembangan teknologi *high-throughput* genomics, seperti microarray, memungkinkan analisis ekspresi ribuan gen secara simultan. Teknologi ini memberikan peluang untuk mengidentifikasi *Differentially Expressed Genes* (DEGs), yaitu gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara jaringan kanker dan jaringan normal. Identifikasi DEGs dapat memberikan informasi penting mengenai mekanisme molekuler kanker serta berpotensi digunakan sebagai biomarker diagnostik maupun target terapi.

Dalam analisis bioinformatika, metode statistik limma (*Linear Models for Microarray Data*) banyak digunakan untuk menganalisis data microarray karena mampu memodelkan variabilitas biologis dan melakukan koreksi *multiple testing* menggunakan pendekatan *False Discovery Rate* (FDR). Selain identifikasi gen yang mengalami *upregulation* dan *downregulation*, interpretasi biologis lebih lanjut dapat dilakukan melalui analisis *functional enrichment* seperti *Gene Ontology* (GO) dan *Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes* (KEGG). Analisis tersebut membantu memahami keterlibatan gen dalam proses biologis dan jalur molekuler tertentu. Pada *mini project* ini dilakukan re-analisis dataset publik GSE15852 yang diperoleh dari *Gene Expression Omnibus* (GEO) untuk mengidentifikasi gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan pada kanker payudara dibandingkan jaringan normal. Analisis dilakukan menggunakan bahasa pemrograman R melalui pendekatan *differential expression analysis* dan *functional enrichment analysis* untuk memperoleh gambaran biologis terkait mekanisme molekuler pada kanker payudara.

B. Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, *mini project* ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi *Differentially Expressed Genes* (DEGs) pada dataset kanker payudara GSE15852 menggunakan pendekatan bioinformatika berbasis bahasa pemrograman R.
2. Menganalisis pola perubahan ekspresi gen antara jaringan kanker payudara dan jaringan normal melalui visualisasi data serta analisis statistik *differential expression*.
3. Mengevaluasi keterlibatan gen-gen signifikan dalam proses biologis dan jalur molekuler menggunakan analisis *functional enrichment Gene Ontology* (GO) dan KEGG pathway.

C. Metode

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah GSE15852 yang diperoleh dari database publik *Gene Expression Omnibus* (GEO). Dataset tersebut merupakan data ekspresi gen berbasis microarray yang membandingkan jaringan kanker payudara dengan jaringan normal. Seluruh analisis dilakukan menggunakan bahasa pemrograman R dan perangkat lunak RStudio dengan bantuan package GEOquery, limma, dplyr, ggplot2, pheatmap, clusterProfiler, dan org.Hs.eg.db.

Analisis *Differentially Expressed Genes* (DEGs) dilakukan menggunakan metode limma dengan kriteria adjusted p-value (FDR) < 0,05 dan $|\log_{2}FC| > 1$. Hasil analisis

divisualisasikan menggunakan volcano plot dan heatmap untuk melihat pola ekspresi gen signifikan. Selanjutnya, gen signifikan dikonversi menjadi Entrez ID dan dianalisis menggunakan *Gene Ontology* (GO) serta KEGG pathway untuk mengevaluasi keterlibatan gen dalam proses biologis dan jalur molekuler tertentu.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Identifikasi *Differentially Expressed Genes* (DEGs)

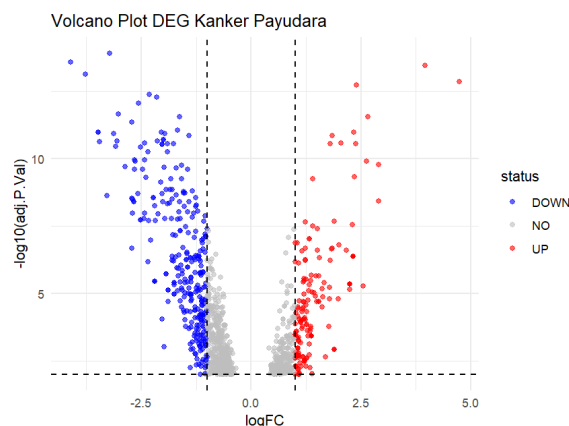
Analisis *differential gene expression* dilakukan menggunakan metode linear modeling melalui package limma dengan kriteria signifikansi adjusted p-value (FDR) < 0,05 dan $|\log\text{FC}| > 1$. Berdasarkan hasil analisis pada dataset GSE15852, diperoleh sejumlah gen yang menunjukkan perbedaan ekspresi signifikan antara jaringan kanker payudara dan jaringan normal.

Beberapa gen yang mengalami peningkatan ekspresi paling signifikan (*upregulated genes*) antara lain KRT19, CD24, EPCAM, TACSTD2, dan KRT18. Gen-gen tersebut diketahui berperan dalam adhesi sel epitel, proliferasi sel, serta karakteristik molekuler sel tumor. Tingginya nilai log fold change menunjukkan bahwa perubahan ekspresi gen tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga memiliki makna biologis yang kuat pada perkembangan kanker payudara. Sebaliknya, sejumlah gen mengalami penurunan ekspresi signifikan (*downregulated genes*), seperti RBP4, PDE3B, ACACB, LPL, dan ADIPOQ. Sebagian besar gen tersebut berkaitan dengan metabolisme lipid dan fungsi jaringan adiposa. Penurunan ekspresi gen metabolik menunjukkan adanya perubahan metabolisme sel (*metabolic reprogramming*) yang umum terjadi pada sel kanker untuk mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup tumor.

Secara umum, hasil analisis menunjukkan adanya pola perubahan ekspresi gen yang sistematis antara jaringan kanker dan jaringan normal. Aktivasi gen yang mendukung proliferasi sel disertai dengan penurunan ekspresi gen metabolik menunjukkan terjadinya perubahan molekuler kompleks pada kanker payudara.

2. Visualisasi *Differentially Expressed Genes* Menggunakan Volcano Plot

Hasil analisis *differential expression* divisualisasikan menggunakan volcano plot untuk menunjukkan hubungan antara nilai log fold change (logFC) dan tingkat signifikansi statistik ($-\log_{10}$ adjusted p-value). Visualisasi ini mempermudah identifikasi gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan dengan magnitude perubahan yang besar.

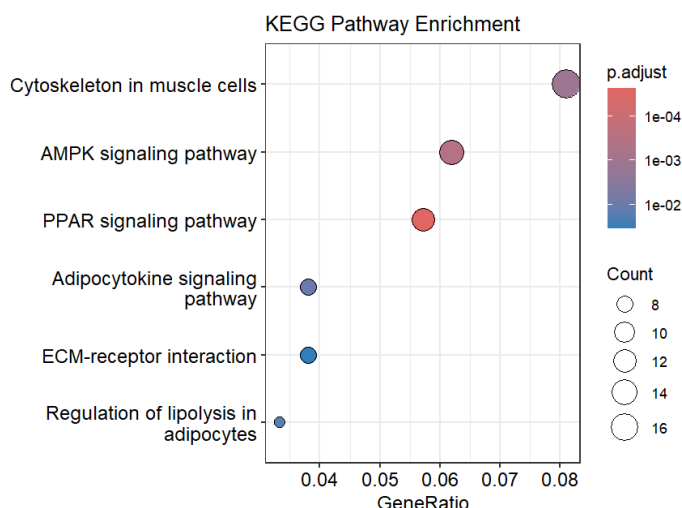


Gambar 1. Volcano Plot *Differentially Expressed Genes* pada Kanker Payudara

Pada volcano plot terlihat tiga kelompok utama gen, yaitu gen upregulated, gen downregulated, dan gen yang tidak signifikan. Gen yang berada di sisi kanan plot menunjukkan peningkatan ekspresi pada jaringan kanker, sedangkan gen di sisi kiri menunjukkan penurunan ekspresi. Banyak gen terlihat melewati batas signifikansi statistik dan threshold logFC, menandakan bahwa dataset memiliki kekuatan

Analisis *Gene Ontology* (GO) dan KEGG pathway dilakukan untuk mengevaluasi keterlibatan gen-gen signifikan dalam proses biologis dan jalur molekuler tertentu. Hasil

GO enrichment menunjukkan bahwa gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi terlibat dalam berbagai proses biologis, seperti regulasi metabolisme lipid, proliferasi sel, respons hormonal, dan organisasi struktur sel. Sementara itu, hasil KEGG pathway enrichment menunjukkan beberapa jalur signifikan, antara lain *AMPK signaling pathway*, *PPAR signaling pathway*, *adipocytokine signaling pathway*, *ECM-receptor interaction*, dan *regulation of lipolysis in adipocytes*. Jalur-jalur tersebut berkaitan erat dengan regulasi metabolisme energi, interaksi sel dengan lingkungan mikro tumor, serta mekanisme proliferasi dan invasi sel kanker.



Gambar 3. Hasil analisis KEGG pathway enrichment pada gen yang mengalami *differential expression*.

Keterlibatan pathway metabolisme dan struktur sel memperkuat hasil analisis *differential expression* sebelumnya, bahwa kanker payudara tidak hanya melibatkan perubahan proliferasi sel, tetapi juga perubahan regulasi metabolisme dan interaksi jaringan mikro tumor.

E. Kesimpulan

Analisis bioinformatika pada dataset kanker payudara GSE15852 berhasil mengidentifikasi sejumlah *Differentially Expressed Genes* (DEGs) yang menunjukkan perbedaan ekspresi signifikan antara jaringan kanker dan jaringan normal. Gen yang mengalami *upregulation* umumnya berkaitan dengan proliferasi dan karakteristik sel tumor, sedangkan gen yang mengalami *downregulation* didominasi oleh gen yang berperan dalam metabolisme lipid dan fungsi jaringan normal. Hasil analisis enrichment GO dan KEGG menunjukkan bahwa perubahan ekspresi gen berhubungan dengan regulasi metabolisme energi, jalur proliferasi, organisasi sitoskeleton, serta interaksi sel dengan lingkungan mikro tumor. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan bioinformatika berbasis analisis *differential expression* dan *functional enrichment* dapat digunakan untuk memahami mekanisme molekuler yang terlibat dalam perkembangan kanker payudara.

F. Daftar Pustaka

- NCBI Gene Expression Omnibus (GEO). Dataset GSE15852.
- Ni, I. B. P., Zakaria, Z., Muhammad, R., Abdullah, N., Ibrahim, N., Emran, N. A., ... & Hussain, S. N. A. S. (2010). Gene expression patterns distinguish breast carcinomas from normal breast tissues: the Malaysian context. *Pathology-Research and Practice*, 206(4), 223-228.